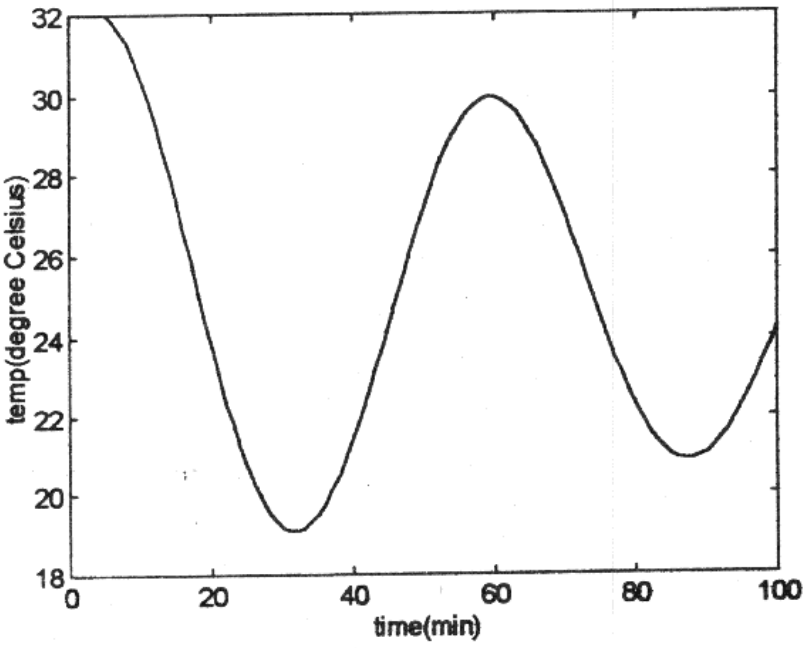
八十七年專門職業及技術人員高等考試試題　　**高：14-2**　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時　　**座號：**_____

※注意：本科目可以使用電子計算器。

一、一空調室溫控制系統在調機時其室溫的變化如下圖所示。
請問此反應應是何種控制法則作用下的結果？（10分）
目前一般窗型冷氣機的控制系統作用下，是否有可能產生類似的反應？請提供您的解釋。（10分）



二、變頻式冷氣機較一般開關式冷氣機容易維持舒適的溫度，請比較這兩者的操作原理。（10分）
同時在 T-S 圖與 P-V 圖中解釋兩者操作動作的差異。（10分）

三、平行葉板閘門(parallel-blade damper)和相對葉板閘門(opposed-blade damper)機構上有何差異？（10分）這些差別造成使用特性上有何差異？（10分）

四、若量測得一噪音系統之頻率響應爲 $G(s)=\dfrac{s^2+s+0.25}{s^3+1.1s^2+1.1s+0.1}$，則此系統之最強共振頻率(dominating resonant frequency)爲何？（20分）

五、請解釋在智慧型大樓系統(Building Automation System)中，網路傳輸速率的快慢對於其中冷凍空調控制系統的性能是否有影響？（不論您的答案是「是」或「否」都請提供解釋）（20分）